
Ayudantía 9 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Convergencias en Probabilidad, L^p , casi segura.

Convergencia en probabilidad:

Sea $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias definidas sobre un mismo espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Se dice que X_n converge en probabilidad a X , y se denota $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, si para todo $\varepsilon > 0$ se cumple:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0.$$

Convergencia en L^p :

Para $p \geq 1$, se dice que X_n converge a X en L^p , y se denota $X_n \xrightarrow{L^p} X$, si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X|^p] = 0.$$

Convergencia casi segura (c.s.):

Se dice que X_n converge a X casi seguramente (o casi ciertamente), y se denota $X_n \xrightarrow{a.s.} X$, si:

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1.$$

Ejercicio 1 Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria proveniente de una distribución uniforme en el intervalo $(0, 1)$.

- (a) Muestre que el mínimo de la muestra converge a 0 en media cuadrática.
- (b) Muestre que el máximo de la muestra converge a 1 en media cuadrática.
- (c) ¿Cuál es el límite en probabilidad del mínimo y del máximo?

Ejercicio 2 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{n}, \quad \mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Muestre que:

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, \quad \text{pero} \quad \mathbb{P}(X_n \rightarrow 0) = 0.$$

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con distribución $\mathcal{U}[0, 1]$. Pruebe que:

$$n(1 - X_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, \quad \text{pero} \quad n(1 - X_n) \not\xrightarrow{c.s.} 0.$$

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que X_n tiene densidad

$$f_n(x) = \lambda_n \exp(-\lambda_n x) \mathbf{1}_{\{x > 0\}}, \quad \text{si } n \geq 1.$$

- (a) Muestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$, entonces $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ si $n \rightarrow \infty$.
- (b) Muestre, mediante un contraejemplo, que la hipótesis en (a) no basta para asegurar convergencia casi segura de X_n a 0.

Ejercicio 1 Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria proveniente de una distribución uniforme en el intervalo $(0, 1)$.

- (a) Muestre que el mínimo de la muestra converge a 0 en media cuadrática.
 (b) Muestre que el máximo de la muestra converge a 1 en media cuadrática.
 (c) ¿Cuál es el límite en probabilidad del mínimo y del máximo?

$$X \sim \text{Beta}(1, \theta)$$

$$E(X) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

$$V(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$$

a) $X_{(1)} = \min(X_1, \dots, X_n)$ $F_X(x) = x$

$$F_{X_{(1)}}(x) = P(X_{(1)} \leq x) = 1 - P(X_{(1)} > x)$$

$$= 1 - P(X_1 > x, \dots, X_n > x)$$

$$= 1 - (1 - F_X(x))^n$$

$$= 1 - (1 - x)^n$$

$B(1, n) = \frac{\Gamma(1)\Gamma(n)}{\Gamma(n+1)}$
 $= \frac{n!}{(n+1)!}$
 $= \frac{1}{n+1}$

$$f_{X_{(1)}}(x) = n(1-x)^{n-1} \rightarrow X_{(1)} \sim \text{Beta}(1, n)$$

$$E((X_{(1)} - 0)^2) = E(X_{(1)}^2) = V(X_{(1)}) + E(X_{(1)})^2$$

$$= \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} + \left(\frac{1}{n+1}\right)^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

b) $F_{X_{(n)}}(x) = P(X_{(n)} \leq x)$

$$= F_X(x)^n$$

$$= x^n$$

$$f_{X_{(n)}}(x) = n x^{n-1} \rightarrow X_{(n)} \sim \text{Beta}(n, 1)$$

$$E((X_{(n)} - 1)^2) = E(X_{(n)}^2) - 2E(X_{(n)}) + 1$$

$$= V(X_{(n)}) + E(X_{(n)})^2 - 2E(X_{(n)}) + 1$$

$$= \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} + \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 - 2\left(\frac{n}{n+1}\right) + 1$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 + 1 - 2 + 1 = 0$$

c) $X_{(1)} \xrightarrow{m.c.} 0 \Rightarrow X_{(1)} \xrightarrow{P} 0$

$$X_{(n)} \xrightarrow{m.c.} 1 \Rightarrow X_{(n)} \xrightarrow{P} 1$$

Ejercicio 2 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{n}, \quad \mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Muestre que:

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, \quad \text{pero} \quad \mathbb{P}(X_n \rightarrow 0) = 0.$$

$$\mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) = \begin{cases} 1/n & \varepsilon \leq 1 \\ 0 & \varepsilon > 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) = 0$$

$$A_n : \{ \omega \in \Omega : |X_n(\omega)| > \varepsilon \}$$

$$\mathbb{P}(A_n) = \begin{cases} 1/n & \varepsilon \leq 1 \\ 0 & \varepsilon > 1 \end{cases}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty \quad \text{y} \quad A_n \text{ s.n.d.}$$

B.C.II

$$\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$$

$$\mathbb{P}(X_n \not\rightarrow 0) = 1$$

$$\mathbb{P}(X_n \rightarrow 0) = 0$$

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con distribución $\mathcal{U}[0, 1]$. Pruebe que:

$$\underbrace{n(1 - X_n)}_{n^{-X_n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, \text{ pero } n(1 - X_n) \not\xrightarrow{\text{c.s.}} 0.$$

$$n \in \mathbb{N}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|n^{-X_n}| > \varepsilon) &= \mathbb{P}(n^{-X_n} > \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}(-X_n \ln(n) > \ln(\varepsilon)) \\ &= \mathbb{P}\left(X_n \leq \frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(n)}\right) \\ &= \frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

$$A_n = \{\omega \in \Omega: n^{-X_n} > \varepsilon\}$$

$$\mathbb{P}(A_n) = \frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(n)} > \frac{\ln(\varepsilon)}{n}$$

$$\sum_1 \mathbb{P}(A_n) > \sum_1 \frac{\ln(\varepsilon)}{n} = \infty$$

A_n independientes, B.C.I

$$\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$$

$$\rightarrow \mathbb{P}(n^{-X_n} \not\rightarrow 0) = 1$$

$$\mathbb{P}(n^{-X_n} \rightarrow 0) = 0, \text{ entonces } n^{-X_n} \not\rightarrow 0$$

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que X_n tiene densidad

$$f_n(x) = \lambda_n \exp(-\lambda_n x) \mathbf{1}_{\{x>0\}}, \quad \text{si } n \geq 1.$$

(a) Muestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$, entonces $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ si $n \rightarrow \infty$.

(b) Muestre, mediante un contraejemplo, que la hipótesis en (a) no basta para asegurar convergencia casi segura de X_n a 0.

$$\mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) = F_{X_n}(\varepsilon) = e^{-\lambda_n \varepsilon} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{Sea } \lambda_n = \ln(n)$$

$$A_n: \{|X_n| > \varepsilon\}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_n) &= e^{-\lambda_n \varepsilon} = e^{-\ln(n) \cdot \varepsilon} = e^{\ln\left(\frac{1}{n^\varepsilon}\right)} \\ &= \frac{1}{n^\varepsilon} \end{aligned}$$

$$\sum_1^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_1^{\infty} \frac{1}{n^\varepsilon} = \infty \quad \text{para } \varepsilon \leq 1$$

A_n independientes

$$\mathbb{P}(A_n : o) = 1$$

$$\mathbb{P}(X_n \neq 0) = 1$$

$$\mathbb{P}(X_n \rightarrow 0) = 0 \quad \rightarrow \quad \text{c.s.} \quad X_n \not\rightarrow 0$$